

WYKŁAD 1

Wprowadzenie do programowania aplikacji mobilnych

Programowanie Aplikacji Mobilnych
dr inż. Mateusz Pomianek

Android · iOS · Flutter · React Native · Kotlin · Swift

Ekosystem mobilny

Android Studio + Kotlin

Xcode + Swift

Flutter / React Native

Pierwsza aplikacja -> Hello World

Plan cyklu wykładów

1. Wykład – Wprowadzenie do programowania aplikacji mobilnych	1. 2026-03-04 08:45 : 10:15
2. Wykład – Projektowanie aplikacji mobilnych	2. 2026-03-11 08:45 : 10:15
3. Wykład – Architektura i budowa urządzeń mobilnych	3. 2026-03-18 08:45 : 10:15
4. Wykład – Metody interakcji i projektowanie UI/UX	4. 2026-03-25 08:45 : 10:15
5. Wykład – Programowanie natywne (Android Studio i Xcode)	5. 2026-04-08 08:45 : 10:15
6. Wykład – Programowanie cross-platformowe i PWA	6. 2026-04-15 08:45 : 10:15
7. Wykład – Obsługa sensorów urządzenia mobilnego	7. 2026-04-22 08:45 : 10:15
8. Wykład – Programowanie aplikacji mobilnych IoT	8. 2026-04-29 08:45 : 10:15
9. Wykład – Informatyka Afektywna w aplikacjach mobilnych	9. 2026-05-06 08:45 : 10:15
10. Wykład – Programowanie aplikacji mobilnych XR	10. 2026-05-13 08:45 : 10:15
11. Wykład – Programowanie gier mobilnych	11. 2026-05-20 08:45 : 10:15
12. Wykład – Programowanie autonomicznych robotów	12. 2026-05-27 08:45 : 10:15
13. Egzamin	13. 2026-06-03 08:45 : 09:30

Plan wykładu

Sl. 1–3

Ekosystem mobilny - rynek, platformy, liczby

Sl. 6–7

Narzędzia - Android Studio, Xcode, emulatory

Sl. 10–11

Swift - podstawy języka dla iOS

Sl. 14–15

Pierwsza aplikacja iOS - Hello World

Sl. 18–19

Układy UI - XML Layouts i SwiftUI

Sl. 22–23

Wzorce architektoniczne - MVC, MVVM, MVP

Sl. 26–27

Testowanie aplikacji mobilnych

Sl. 30

Projekt semestralny i wymagania

Sl. 4–5

Android vs iOS - architektura i filozofia

Sl. 8–9

Kotlin - podstawy języka dla Android

Sl. 12–13

Pierwsza aplikacja Android - Hello World

Sl. 16–17

Cykl życia Activity i ViewController

Sl. 20–21

Cross-platform - Flutter i React Native

Sl. 24–25

Dystrybucja - Google Play i App Store

Sl. 28–29

Kariera i rynek pracy - developer mobilny

Ekosystem mobilny: liczby, platformy i trendy 2025

Aplikacje mobilne to największy kanał dystrybucji oprogramowania na świecie
-> ponad 9 miliardów aktywnych urządzeń, 250 miliardów pobrań rocznie.

9.1 mld

Aktywnych
urządzeń mobilnych

257 mld

Pobrań aplikacji
rocznie (2024)

\$935 mld

Przychody
App Economy 2025

72%

Ruchu internetowego
pochodzi z mobile

Podział rynku i kategorie aplikacji

Android (Google)

71.5%

Open platform. Google Play: 3.5M aplikacji. AOSP + OEM skinning (Samsung One UI, Xiaomi MIUI). Fragmentacja urządzeń - wyzwanie.

iOS (Apple)

27.5%

Zamknięty ekosystem. App Store: 1.8M aplikacji. Wyższy ARPU (Average Revenue Per User). Polityka prywatności ATT. Silniejsza monetyzacja.

Gry mobilne

52% rev

Największa kategoria przychodów. Free-to-play + in-app purchases. Unity / Unreal Engine. Rynek \$100+ mld/rok.

Social / Komunikatory

40% DL

Najwięcej pobrań. TikTok, Instagram, WhatsApp. Retencja: 90-dniowy retention rate < 5%. Short-form video dominuje.

FinTech / mBanking

\$850 mld

Najszybciej rosnący sektor. BLIK, Revolut, Klarna. Wymogi regulacyjne PCI-DSS, DORA (EU), PSD2. Biometria jako standard.

Health & Fitness

+25% YoY

Post-COVID boom. Apple Health, Google Fit integration. HealthKit / Health Connect API. Regulatory: FDA SaMD (Software as Medical Device).

Android vs iOS: filozofia, architektura i wybór platformy

Dwie dominujące platformy to różna filozofia projektowania, inne narzędzia, inne języki. Programista mobilny musi znać obie lub świadomie wybrać jedną.

Kryterium	 Android	 iOS
Twórca	Google (AOSP) + OEM	Apple Inc.
Język (główny)	Kotlin (+ Java legacy)	Swift (+ Objective-C legacy)
IDE	Android Studio (JetBrains)	Xcode (macOS only)
UI Framework	Jetpack Compose / XML Views	SwiftUI / UIKit
Dystrybucja	Google Play + sideloading	App Store (tylko)
Review czas	kilka godzin–1 dzień	1–3 dni (review team)
Opłata	\$25 jednorazowo	\$99/rok
Fragmentacja	Ogromna (14 000+ urządzeń)	Minimalna (~20 modeli)
Rynkowy udział	71.5% globalnie	27.5% (60%+ USA/Zachodnia EU)
ARPU	Niższy (\$0.43 avg purchase)	Wyższy (\$1.08 avg purchase)

 **Dla nowych:** zacznij od Androida (Android Studio wolne, ale Windows-friendly). iOS wymaga Maca i płatnego konta deweloperskiego Apple.

Ekosystem narzędzi: IDE, SDK, emulatory i debugowanie

Narzędzia deweloperskie to fundament produktywności. Dobry setup środowiska to 30% sukcesu projektu. Skonfiguruj raz - pracuj efektywnie.

Stos narzędzi Androida

Android Studio Meerkat (2025)

IntelliJ IDEA-based. Gemini AI integration. Live Edit (Compose). Device Streaming (fizyczne zdalne). Flamegraph profiler. Darmowy, open-source IDE.

Android SDK + Build Tools

Gradle 8.x jako build system. AGP (Android Gradle Plugin) 8.x. compileSdk 35 (Android 15). minSdk 24 (Android 7.0 = 95% urządzeń).

AVD Manager (Emulator)

Android Virtual Device. HAXM/WHPX akceleracja sprzętowa. API Level 35 emulacja. Obsługa Pixel 9 Pro skórek. Apple Silicon: ARM images natywnie.

ADB (Android Debug Bridge)

Komunikacja PC↔urządzenie. adb install/uninstall APK. adb logcat (logi). adb shell (terminal). adb forward (port tunneling). WiFi debugging.

Profiler + Lint

Memory profiler (heap dump, allocation). CPU profiler (tracing, sampling). Network profiler. Lint: ~400 reguł statycznej analizy kodu.

Stos narzędzi iOS

Xcode 16 (macOS only)

Apple IDE zintegrowany z SDKiem. Swift Package Manager wbudowany. Simulator wieloplatformowy. Preview (SwiftUI live). Instruments profiler. Wymaga macOS 14+.

iOS SDK + Simulator

Simulator wieloplatformowy: iPhone 16, iPad, Watch. Drag&drop instalacja .app. Accessibility Inspector. Network Link Conditioner (throttling).

Swift Package Manager (SPM)

Oficjalny menedżer pakietów Swift. Package.swift manifest. Zastępuje CocoaPods i Carthage. Xcode 15+ integracja natywna w project settings.

Instruments

Time Profiler (CPU). Allocations (memory). Leaks detector. Core Data Fetches. Core Animation (60fps). Analogi do Android Profiler. Niezbędny.

TestFlight + Xcode Cloud

TestFlight: beta distribution (10 000 testerów). Xcode Cloud: CI/CD natywnie w Xcode. Test automatyczny przed review Apple. Darmowe 25h/mies.

Kotlin: oficjalny język Androida (od 2017)

Kotlin to statycznie typowany, nowoczesny język JVM. Google ogłosiło 'Kotlin-first' w 2019.

Dziś 95%+ nowego kodu Android pisze się w Kotlinie.

Najważniejsze cechy

```
// 1. NULL SAFETY - eliminacja NullPointerException Kotlin
val surname: String? = null
val len = surname?.length ?: 0

// 2. DATA CLASSES - boilerplate gone
data class User(val id: Int, val name: String)
val u2 = User(1, "Anna").copy(name = "Bartek")

// 3. EXTENSION & LAMBDA
fun String.isPal() = this == reversed()
val doubledEvens = listOf(1,2,3,4,5).filter { it%2==0 }
    .map { it*2 }

// 4. COROUTINES - asynchroniczność bez callback hell
suspend fun fetchUser(id: Int) =
    withContext(Dispatchers.IO) { api.getUser(id) }

// 5. SMART CASTS
fun describe(x: Any) = when (x) {
    is Int -> "Liczba: $x"
    is String -> "Tekst: ${x.length}"
    else -> "Nieznany"
}
```

Kotlin vs Java - dlaczego Kotlin wygrał

Boilerplate

✔ Kotlin: data class, val/var

☹ Java: POJO + getters/setters (10× więcej kodu)

Null safety

✔ Kotlin: Nullable typy (?), Elvis (?:)

☹ Java: NullPointerException - 'Billion Dollar Mistake'

Coroutines

✔ Kotlin: suspend fun, launch, async

☹ Java: Threads, ExecutorService, CompletableFuture

Interop

✔ Kotlin: 100% kompatybilny z Javą

☹ Java: Brak Kotlin interop (odwrotna strona)

Expressiveness

✔ Kotlin: Lambdy, extension, DSL

☹ Java: Verbose, ceremonialny

Nowoczesna asynchroniczność: Kotlin Coroutines i Flow

Coroutines to lekkie kooperatywne wątki Kotlin. Flow to reaktywne strumienie danych. Razem zastępują RxJava/callbacks i są podstawą współczesnego Androida.

```
// ViewModel + StateFlow + IO
class NewsVM(private val repo: Repo) : ViewModel() {
    private val _a =
        MutableStateFlow<List<Article>>(emptyList())
    val a: StateFlow<List<Article>> = _a
    fun load() = viewModelScope.launch {
        _a.value = withContext(Dispatchers.IO) { repo.fetchNews() }
    }
}
```

Kotlin

```
// Flow search (debounce + cancel)
fun search(q: StateFlow<String>) =
    q.debounce(300).filter { it.length > 2
    }.flatMapLatest(repo::searchUsers)

// Collect w UI
lifecycleScope.launch {
    viewModel.users.collect(adapter::submitList)
}
```

Kotlin

Dispatchers i structured concurrency

Dispatchers.Main

Wątek UI Androida. Aktualizacja widoków, animacje. Blokowanie $\geq 16\text{ms}$ = dropped frame ($< 60\text{fps}$). Użyj tylko do UI operations.

Dispatchers.IO

Puła 64 wątków (lub więcej). Operacje blokujące: sieć, baza danych Room, zapis pliku. Nie używaj do CPU-intensive pracy.

Dispatchers.Default

Puła = liczba CPU cores. CPU-intensive: sortowanie, parsing JSON, kompresja. Domyślny dla launch i async bez parametru.

Dispatchers.Unconfined

Nie zalecany w produkcji. Wykonanie na bieżącym wątku $\rightarrow$ po suspend: kontynuacja gdzie coroutine wznowiona. Debug/test.



Zasada: withContext(IO) dla IO, withContext(Default) dla CPU. Nigdy nie blokuj Dispatchers.Main (Thread.sleep $\rightarrow$ ANR po 5 sekundach).

Swift: język Apple dla iOS, macOS, watchOS i visionOS

Swift to szybki, bezpieczny język open-source (2014). Zastąpił Objective-C. W 2023 Apple ogłosiło Swift jako język przyszłości dla iOS, macOS, server-side, embedded.

Swift - kluczowe cechy języka

```
// 1. OPTIONALS - bezpieczeństwo nil
let upper = username?.uppercased()
let name = username ?? "Gość"
guard let user = username else { return }

// 3. PROTOCOLS - duck typing
protocol Drawable { func draw() }
struct Circle: Drawable {
    func draw() { print("○") }
}

// 4. GENERICS + where clauses
func largest<T: Comparable>(_ arr: [T]) -> T? {
    arr.max()
}

// 5. ASYNC/AWAIT (Swift 5.5+)
func fetchProfile(id: UUID) async throws -> Profile {
    let url = URL(string: "https://api.example.com/users/\(id)")!
    let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
    return try JSONDecoder().decode(Profile.self, from: data)
}

// 6. CLOSURES (odpowiednik lambda)
let sorted = ["banana", "apple", "cherry"].sorted { $0 < $1 }
let mapped = [1,2,3].map { $0 * $0 } // [1, 4, 9]
```

Swift

Swift vs Objective-C

Składnia

Swift: Nowoczesna, czytelna (jak Python/Kotlin)

ObjC: Square bracket hell: [obj message:arg]

Safety

Swift: Optionals, generics, ARC nowoczesny

ObjC: nil sends messages silently - ukryte błędy

Performance

Swift: Porównywalne z C++ (Swift benchmark 2.6x)

ObjC: Dynamiczny dispatch - overhead

Interop

Swift: Bridging header dla ObjC bibliotek

ObjC: Używany w starszych bibliotekach (UIKit core)

Ecosystem

Swift: SPM, open-source (Linux, Windows, WASM)

ObjC: Tylko Apple platforms

Pierwsza aplikacja Android: struktura projektu i Hello World

Tworzenie projektu: File → New → New Project → Empty Activity. Gradle synchronizuje zależności.

Pierwsza kompilacja: 2–5 minut (cierpliwości!).

Struktura projektu Android

```
MyApp/
├── app/
│   ├── src/main/
│   │   ├── java/com/example/myapp/
│   │   │   └── MainActivity.kt ← główna Activity
│   │   └── res/
│   │       ├── layout/
│   │       │   └── activity_main.xml ← układ UI (XML)
│   │       ├── values/
│   │       │   ├── strings.xml ← teksty (i18n)
│   │       │   └── themes.xml ← style Material
│   │       └── drawable/ ← obrazy, ikony
│   └── AndroidManifest.xml ← deklaracja app
├── build.gradle.kts ← zależności modułu
├── gradle/libs.versions.toml ← Version Catalog
└── settings.gradle.kts10
```

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(b: Bundle?) {
        super.onCreate(b)
        enableEdgeToEdge()
        setContent { MyAppTheme { Greeting("Programisto!") }}
    }
}
```

AndroidManifest.xml: deklaracja aplikacji

```
<!-- AndroidManifest.xml -->
```

build.gradle.kts (Module)

```
dependencies { implementation libs.androidx.core.ktx; implementation
libs.compose.ui; implementation libs.lifecycle.viewmodel.ktx } - Gradle
Version Catalog (.toml) to nowy standard.
```

Uruchamianie aplikacji

Run → Run 'app' (Shift+F10). Wybierz AVD lub fizyczne urządzenie (USB).
First build: ~2min. Instant Run / Live Edit dla Compose: sekundy.

Pierwsza aplikacja iOS: Xcode, SwiftUI i Hello World

Struktura projektu Xcode

```
MyApp.xcodeproj (lub .xcworkspace)      Shell
├── MyApp/
│   ├── MyApp.swift                     ← App entry point (@main)
│   ├── ContentView.swift               ← główny widok SwiftUI
│   ├── Assets.xcassets/                ← obrazy, ikony, kolory
│   ├── Info.plist                     ← konfiguracja aplikacji
│   └── Preview Content/                ← dane podglądu Preview
```

```
# Swift Package Dependencies (SPM):
# Xcode → File → Add Package Dependencies
# Wymaga URL repozytorium (GitHub / GitLab)
# Package.resolved = lock file wersji
```

```
// ContentView.swift - Hello World SwiftUI      Swift
struct ContentView: View {
    @State private var name = "Programisto"
    var body: some View {
        VStack {
            Text("Witaj, \(name)!").font(.largeTitle).bold()
            TextField("Twoje imię", text:
$name).textFieldStyle(.roundedBorder)
        }.padding()
    }
}
```

File → New → Project → App (SwiftUI + Swift). Simulator uruchamia się automatycznie. Xcode Preview pozwala widzieć zmiany w czasie rzeczywistym bez pełnej kompilacji.

App entry point i App Delegate

```
@main                                          Swift
struct MyApp: App {
    var body: some Scene { WindowGroup { ContentView() } }
}
```

SwiftUI Preview

#Preview automatycznie renderuje widok w Xcode Canvas. Można testować różne stany, urządzenia, dark/light mode. Nie wymaga Simulatora. Wymaga macOS 14+ i Xcode 15+.

Wymagania Apple Developer

Darmowe: budowanie na własny iPhone. \$99/rok: dystrybucja App Store, TestFlight external, podpisywanie certyfikatami. Team: 5 wolnych slotów na urządzenie.

Android Lifecycle: cykl życia Activity

Activity Lifecycle: metody i kiedy je wywołać

onCreate()

Inicjalizacja: inflate UI, setup ViewModel, bind data. Wywoływana raz (lub po procesowym restorowaniu). Bundle? = zapisany stan.

onStart()

Activity widoczna, ale nie w centrum uwagi. Rare use case. Poprzedza onResume.

onResume()

Activity w foreground - user może wchodzić w interakcje. Start: animacje, kamera, sensory, pauza muzyki.

onPause()

Inna Activity częściowo przykrywa. Stop: animacje, sensory (bateria!). Krótki callback - nie rób IO tutaj.

onStop()

Activity niewidoczna. Stop: ciężkie zasoby, sieć. SaveState dla UI. Room może zapisać dane tutaj.

onDestroy()

Activity niszczona (Back lub finish()). Wyczyść: ViewBinding null, unregister. ViewModel NIE jest niszczony przy rotate!

onSaveInstanceState()

Zapisz UI state: tekst, scroll position. Wywoływane przed onStop(). Bundle → Parcelable lub Serializable.

Cykl życia to jeden z najtrudniejszych konceptów Android. Błędne zarządzanie stanem → memory leaks, niepotrzebne requesty sieciowe, utrata danych użytkownika.

```
// Android lifecycle + repeatOnLifecycle
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private val vm: MainVM by viewModels()
    private var _b: ActivityMainBinding? = null
    private val b get() = _b!!
    override fun onCreate(s: Bundle?) {
        super.onCreate(s); _b =
        ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(b.root)
        lifecycleScope.launch {
            repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.STARTED) {
                vm.uiState.collect { b.textView.text = it.message } }
        }
    }
    override fun onDestroy() { _b = null;
    super.onDestroy() }
}
```

Kotlin

repeatOnLifecycle(STARTED) automatycznie anuluje kolekcję gdy app idzie w tło.
Stara metoda lifecycleScope.launch + collect powoduje zbędne aktualizacje w tle.

iOS App Lifecycle: cykl życia ViewController i Scene

iOS używa UIViewController lifecycle (UIKit) lub View onAppear/onDisappear (SwiftUI).

Zrozumienie kiedy ładować dane i zwalniać zasoby jest kluczowe dla performance.

UIViewController lifecycle:

viewDidLoad()

Raz po załadowaniu widoku z nib/storyboard/code. Setup UI, bind data, configure. NIE tutaj: dane z sieci (może być zbyt wcześnie).

viewWillAppear(_:)

Przed każdym pojawieniem. Odśwież UI, start sensory, update navigation bar.

viewDidAppear(_:)

Widok widoczny. Start animacje, odtwarzanie video, network requests (user widzi).

viewWillDisappear(_:)

Przed zniknięciem. Zatrzymaj animacje, zapisz state.

viewDidDisappear(_:)

Widok zniknął. Stop sensory, heavy resources, invalidate timers.

deinit

VC z ARC dealokowany. Usuń obserwatorów (NotificationCenter). Anuluj Task (async).

SwiftUI - onAppear, onDisappear, task

```
// UIKit (minimum)
override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    Task { await vm.load() }
}
deinit { task?.cancel() }

// esencja: task anulowany
List(vm.articles) { ArticleRow(article: $0) }
    .task { await vm.loadArticles() }
    .refreshable { await vm.reload() }
```

Swift

UIKit vs SwiftUI (kiedy co)

UIKit: legacy apps, skomplikowane custom views, UICollectionView z DiffableDataSource. SwiftUI: nowe projekty iOS 16+, cross-platform (Mac, Watch, TV, Vision). Mix: UIHostingController / UIViewRepresentable.

Scene lifecycle (iOS 13+)

SceneDelegate.sceneDidBecomeActive / sceneWillResignActive - wielookienkowe iPad apps. SwiftUI: @Environment(\.scenePhase).

Jetpack Compose: nowoczesny UI Android

Jetpack Compose (2021) to deklaracyjny framework UI Androida - koniec z XML layouts i View inflation. UI opisujesz jako funkcje Kotlin reagujące na stan.

Compose

```
// UserCard Kotlin
@Composable
fun UserCard(u: User, onClick: () -> Unit) {
    Card(onClick = onClick,
        modifier = Modifier.fillMaxWidth().padding(8.dp)) {
        Row(Modifier.padding(16.dp),
            verticalAlignment = Alignment.CenterVertically) {
            Text(u.name, style =
                MaterialTheme.typography.titleMedium) } } }
```

```
// State hoisting SearchBar Kotlin
@Composable
fun SearchBar(q: String, onQ: (String) -> Unit) =
    OutlinedTextField(q, onQ, label = {Text("Szukaj...")}, modifier =
        Modifier.fillMaxWidth().padding(16.dp))
```

Compose vs XML Views:

Deklaratywność

- ✓ Compose: UI = f(state). Zmień state → UI się odświeży automatycznie.
- XML: Imperatywne: findViewById().setText(). Synchronizacja ręczna.

Rekomponowanie

- ✓ Compose: Inteligentne: tylko zmieniające się Composable odświeżone (skip).
- XML: Cały layout musi być ręcznie zarządzany.

Modifiers

- ✓ Compose: Modifier.fillMaxWidth().padding().clickable() - chain API.
- XML: layout_width, paddingStart, android:onClick - XML atrybuty.

Testy

- ✓ Compose: composeTestRule.onNodeWithText() - semantyki UI.
- XML: Espresso: onView(withId(R.id.button)).perform(click()).

Interop

- ✓ Compose: ComposeView w XML, AndroidView w Compose - pełna interoperacyjność.
- XML: Praca z Maps, Custom Views, CameraX - wciąż relevantny.

SwiftUI: deklaracyjny UI dla Całego Ekosystemu Apple

Property Wrappers - zarządzanie stanem:

@State

Lokalny stan Composable widoku. Zmiana wartości → rerenderowanie. Tylko typ wartości (struct). Przykład: @State var count = 0.

@Binding

Dwukierunkowe połączenie z stanem rodzica. Przekazujesz \$state do dziecka. Dziecko może modyfikować. Przykład: @Binding var isPresented: Bool.

@StateObject

ObservableObject tworzony i posiadany przez widok. ViewModel. Żyje z widokiem. Różnica vs @ObservedObject: nie niszczy przy re-renderze rodzica.

@ObservedObject

ObservableObject z zewnątrz widoku. Widok nie jest właścicielem. Może być nil/zresetowany. Dependency injection w SwiftUI.

@EnvironmentObject

Dependency injection bez przekazywania przez parametry. .environmentObject(vm) w rodzicu. Dostępny wszędzie w hierarchii. Uwaga na crashes.

SwiftUI (2019) działa na iOS, macOS, watchOS, tvOS i visionOS - jeden kod na 5 platform. Deklaratywna składnia, property wrappers jako mechanizm stanu.

SwiftUI - lista, navigation i Combine

```
struct ArticleListView: View {  
    @StateObject var vm = ArticleVM()  
    var body: some View {  
        NavigationStack {  
            List(vm.articles) { a in NavigationLink(a.title,  
value: a) }  
            .navigationTitle("Artykuły")  
            .navigationDestination(for: Article.self) {  
ArticleDetailView(article: $0) }  
            .searchable(text: $vm.searchQuery)  
        }.task { await vm.loadArticles() }  
    }  
}
```

Swift

Observation Framework (Swift 5.9+)

@Observable zastępuje ObservableObject + @Published. Prostsze, wydajniejsze (granular updates). Wymaga iOS 17+. @Bindable zamiast @Binding dla @Observable klas.

Flutter: Cross-Platform UI Framework od Google

Architektura i cechy

Własny silnik renderowania

Skia/Impeller - Flutter rysuje każdy piksel sam (nie używa natywnych widgetów). Pixel-perfect na każdej platformie. 60/120fps. Brak problemu z wyglądem natywnym.

Dart - AOT + JIT

Dart JIT w dev (hot reload < 1s). AOT w produkcji (native ARM). Dart: silnie typowany, GC, async/await natywny. Nauka: prosty dla Java/Kotlin/Swift developerów.

Widget tree

Wszystko jest Widget. Stateless i Stateful. Composition over inheritance. BuildContext - lokalizacja w drzewie. InheritedWidget = DI.

Platform Channels

MethodChannel, EventChannel - komunikacja Flutter ↔ Native kod Kotlin/Swift. Dostęp do kamery, BT, GPS przez plugin (pub.dev). Plugin = bridging.

pub.dev Packages

Ekosystem pakietów: 35 000+ packages. Popularne: provider, riverpod, bloc, go_router, dio, freezed, drift (SQLite). Jakość zmienna - sprawdzaj pub points.

Flutter (2018, Dart) to framework do budowania natywnie kompilowanych aplikacji dla iOS, Android, Web, Desktop i Embedded z jednej bazy kodu.

Kod widgetu

```
final counterProvider = StateProvider((_) => 0);  
  
class CounterScreen extends ConsumerWidget {  
  const CounterScreen({super.key});  
  @override  
  Widget build(BuildContext c, WidgetRef ref) {  
    final n = ref.watch(counterProvider);  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(title: const Text('Licznik')),  
      body: Center(child: FilledButton(  
        onPressed: () => ref.read(counterProvider.notifier).state++,  
        child: Text('$n'),  
      )),  
    );  
  }  
}
```

Hot Reload vs Hot Restart

Hot Reload (r) - wstrzyknięcie kodu bez utraty stanu: < 1 sekunda. Hot Restart (R) - restart app ze stanem: 2–3 sekundy. Kluczowa przewaga Flutter nad natywnym rozwojem przy iteracjach UI.

React Native: Cross-Platform z JavaScript i JSX

React Native (Meta, 2015) używa JavaScript/TypeScript + React do tworzenia aplikacji renderowanych natywnie.
Nowa architektura JSI (2024) eliminuje stary bridge.

Architektura i komponenty React Native

```
export default function ArticleList() {
  const [data, setData] = useState<Article[]>([]);
  useEffect(() => { (async () => {
    const r = await
    fetch('https://api.example.com/articles');
    setData(await r.json());
  })(); }, []);
  return (
    <FlatList data={data} keyExtractor={x => x.id}
      renderItem={({item}) => <Text>{item.title}</Text>} />
  );
}
```

Porównanie cross-platform

Kryterium	Flutter	React Native
Silnik UI	Własny (Impeller/Skia) - pixel perfect	Natywne komponenty systemu (UIView/View)
Język	Dart (nowy, ale prosty)	JavaScript/TypeScript (znany dla webdev)
Performance	Zbliżony do natywu (AOT, Impeller)	JSI eliminuje bridge overhead (2024)
Hot Reload	< 1s (doskonały)	Fast Refresh (~2–3s)
Ekosystem	pub.dev 35k+ pakietów	npm (miliony pakietów, jakość zmienna)
Adopcja	BMW, eBay, Alibaba, Nubank	Facebook, Instagram, Shopify, Discord
Native access	Platform Channels (Kotlin/Swift bridge)	Native Modules + Turbo Modules (nowe)

Kiedy Flutter? Gdy potrzebujesz pixel-perfect UI na wielu platformach i nie masz webdev background.
Kiedy RN? Gdy masz webdev team i potrzebujesz natywnego look&feel.

Wzorce architektoniczne: MVC, MVP i MVVM

Wzorce architektury nie są dodatkiem. To są narzędzia, które decydują o testowalności, utrzymywalności i rozszerzalności aplikacji.

MVVM: Model-View-ViewModel (standard):

```
class ArticleVM(private val repo: Repo) : ViewModel() Kotlin
{
    sealed interface UiState {
        data object Loading;
        data class Ok(val a: List<Article>): UiState;
        data class Err(val m: String): UiState
    }
    private val _s =
    MutableStateFlow<UiState>(UiState.Loading)
    val s: StateFlow<UiState> = _s
    fun load() = viewModelScope.launch { runCatching {
    repo.getArticles() }
        .onSuccess { _s.value = UiState.Ok(it) }
        .onFailure { _s.value = UiState.Err(it.message ?:
        "Błąd") } }
}
```

Porównanie wzorców

MVC (Model-View-Controller)

iOS UIKit klasyczna architektura. Controller pośredniczy $M \leftrightarrow V$.
Problem: 'Massive View Controller'. Wszystko w jednym pliku ViewController.

MVP (Model-View-Presenter)

Testowalna: Presenter nie zna Androida/iOS → unit test. View interfejs.
Problem: boilerplate - dużo interfejsów. Popularna przed ViewModel.

MVVM (Model-View-ViewModel)

Standard Android (ViewModel API) i iOS (SwiftUI @StateObject). ViewModel nie zna View. Data binding / Combine / StateFlow. Testowalny ViewModel.

MVI (Model-View-Intent)

Unidirectional data flow. State → Event → Intent → Reducer → nowy State.
Przewidywalny. Popularne z Compose: Orbit MVI, Decompose.

Clean Architecture (warstwowa)

Presentation → Domain → Data. Reguła zależności (wewnętrzna warstwa nie zna zewnętrznej). Use Cases (Interactors). Nadmiarowa dla małych projektów.

Nawigacja: Navigation Component, NavController i NavHost

Nawigacja między ekranami to fundamentalna część aplikacji mobilnej.
Zły system nawigacji = trudne w utrzymaniu spaghetti back-stack.

Android: Jetpack Navigation Compose

```
// Navigation Compose type-safe routes
@Serializable object Home
@Serializable data class Detail(val id: Int)

@Composable fun AppNav() {
    val nav = rememberNavController()
    NavHost(nav, Home) {
        composable<Home> { HomeScreen {
            nav.navigate(Detail(it)) } }
        composable<Detail> {
            DetailScreen(it.toRoute<Detail>().id) }
    }
}
```

Kotlin

iOS - UINavigationController i SwiftUI routing

```
// iOS NavigationPath (iOS 16+) type-safe / stos ekranów
@State private var path = NavigationPath()
NavigationStack(path: $path) {
    HomeView { path.append($0) }
    .navigationDestination(for: Article.self)
    { ArticleDetailView(article: $0) }
}

protocol Coordinator { func start() }
final class AppCoordinator: Coordinator {
    let nav = UINavigationController()
    func start() {
        nav.setViewControllers([HomeVC(coordinator: self)],
            animated: false) }
    func showDetail(_ a: Article) {
        nav.pushViewController(DetailVC(article: a),
            animated: true) } }
}
```

Swift

Deep Links i Universal Links

Android: Intent Filters (<data android:scheme='myapp' android:host='article'/>). iOS: Universal Links (apple-app-site-association JSON na serwerze + Associated Domains entitlement). QR kod → uruchamia app na odpowiednim ekranie.

Persystencja danych: Room, SharedPreferences i SwiftData

Każda aplikacja musi przechowywać dane. Od prostych preferencji użytkownika, po złożone relacyjne bazy danych. Wybór warstwy ma ogromny wpływ na architekturę.

Android - Room Database (SQLite ORM)

```
@Entity data class ArticleEntity(@PrimaryKey val id: Int,
val title: String)
@Dao interface ArticleDao {
    @Query("SELECT * FROM ArticleEntity") fun all():
    Flow<List<ArticleEntity>>
    @Upsert suspend fun upsert(a: ArticleEntity)
}
@Database(entities = [ArticleEntity::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun articleDao(): ArticleDao
}
```

DataStore (Android) zastępuje SharedPreferences

Proto DataStore: Protobuf schema, type-safe. Preferences DataStore: key-value async (Flow<Preferences>). Nie blokuje UI wątku.
androidx.datastore:datastore-preferences.

iOS - SwiftData i UserDefaults

```
@Model final class Article {                                Swift
    var id = UUID(); var title: String; var publishedAt:
    Date = .now
    init(title: String) { self.title = title }
}
Button("+") {
    context.insert(Article(title: "Nowy"))
    try? context.save()
}
List(context.fetch(Article.self)) { article in
    Text(article.title)
}
```

Keychain (iOS) - bezpieczne przechowywanie

Keychain Services API → szyfrowane, poza sandboxem.
Swift: KeychainSwift library. Dla tokenów i haseł.
Android ekwiwalent: EncryptedSharedPreferences.

Sieć i REST API: OkHttp, Retrofit i URLSession

Niemal każda aplikacja mobilna komunikuje się z backendem przez REST API. Właściwa obsługa błędów, timeoutów i braku sieci to warunek konieczny dobrego UX.

Android - Retrofit + OkHttp + Kotlinx Serialization

```
interface Api { @GET("articles")
suspend fun articles(): List<ArticleDto> }

val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl(BASE_URL)
    .addConverterFactory(Json.asConverterFactory(
        "application/json".toMediaType()))
    .build()
    .create(Api::class.java)
```

Kotlin

iOS - URLSession + async/await + Codable

```
func fetch<T: Decodable>(_ ep: String) async throws -> T {
    var req = URLRequest(url: baseUrl.appending(path: ep))
    req.setValue("Bearer \(token)", forHTTPHeaderField: "Authorization")
    let (data, res) = try await URLSession.shared.data(for: req)
    guard (res as? HTTPURLResponse)?.statusCode ?? 0 < 300 else { throw
        APIError.invalid }
    return try JSONDecoder().decode(T.self, from: data)
}
```

Offline-first strategy

Cache-then-network: pokaż dane lokalne → załaduj z sieci → aktualizuj. Room/SwiftData jako single source of truth.
NetworkMonitor (NWPathMonitor) do wykrywania dostępności sieci.

Bezpieczeństwo sieci

SSL Pinning: certyfikat zakodowany w app (nie zawsze dobry pomysł, bo wymaga release gdy cert wygaśnie). Certificate Transparency.
Network Security Config (Android). ATS (App Transport Security - iOS).

Dystrybucja: Google Play, App Store i Proces Review

Budowa aplikacji to 60% pracy. Dystrybucja, review, wersjonowanie, release notes i odpowiedź na oceny to pozostałe 40%. App Store Review może trwać 1–3 dni.

publikacja krok po kroku na Google Play

1

Konto dewelopera

play.google.com/console → \$25 jednorazowo. Weryfikacja tożsamości (dowód + selfie). 48h aktywacja konta.

2

App Bundle (AAB)

Android App Bundle (.aab) - nie APK! Play Dynamic Delivery dzieli app na moduły. Mniejszy download użytkownika. bundletool do testowania.

3

Store Listing

Opis (maks. 4000 znaków), screenshots (min. 2 na urządzenie), feature graphic (1024×500). Tłumaczenie dla rynków: EN + PL + DE + ES.

4

Content Rating IARC

Kwestionariusz treści → automatyczny rating (PEGI/ESRB). Wymagany przed publikacją. Gry z przemocą → 18+.

5

Release tracks

Internal → Alpha → Beta → Production. Percentage rollout: 10% → 20% → 100%. Staged rollout dla monitorowania crashy.

Review i wymagania dla Apple App Store

1

Xcode Archive + Signing

Product → Archive → Distribute. Certyfikat Distribution. Provisioning Profile z App Store Connect. Bitcode opcjonalny (deprecated iOS 16+).

2

App Store Connect

appstoreconnect.apple.com. Screenshots: iPhone 15 Pro Max (6.7") + iPad (12.9"). Privacy nutrition labels obowiązkowe.

3

TestFlight

Do 10 000 zewnętrznych testerów. Email invitation lub public link. Wersja beta = szybszy review (1–2 dni). Crashy auto-reported.

4

App Review (Human)

1–3 dni. Automated checks + human review. Najczęstsze odrzucenia: niekompletny UX, brak polityki prywatności, placeholder content.

5

Metadata + ASO

App Store Optimization: tytuł (30 znaków), subtitle (30), keywords (100). Reviews & Ratings: aktywnie zarządzaj. A/B testy icon/screenshot.

Piramida i strategie testowania aplikacji

Testowanie mobilne: unit tests (logika), integration tests (baza/sieć) i UI tests (end-to-end).

Dobre pokrycie = odwaga przy refactoringu.

Android - JUnit5 + MockK + Compose Testing

```
@Test fun `load -> Success`() = runTest {  
    val repo = FakeRepo().apply { emit(listOf(Article(1,"A"))) }  
    val vm = ArticleVM(repo); vm.load()  
    assertTrue(vm.s.value is UiState.Ok)  
}  
  
@Test fun add_showsItem() {  
    rule.setContent { Screen(vm) }  
    rule.onNodeWithText("Dodaj").performClick()  
    rule.onNodeWithText("Nowy").assertIsDisplayed()  
}
```

Kotlin

iOS - XCTest + Quick + Nimble

```
// iOS Unit Test - XCTest + async  
func testLoad_success() async throws {  
    let repo = MockRepo(articles: [Article(id: 1, title:  
    "Swift")])  
    let vm = ArticleVM(repository: repo)  
    await vm.loadArticles()  
    XCTAssertEqual(vm.articles.count, 1)  
}
```

Swift

Unit Tests

ViewModel, UseCase, Repository, Utilities

JUnit5/XCTest, MockK/Mockito, Swift Testing

Integration Tests

Room DB queries, API real calls (WireMock)

Robolectric, OkHttp MockWebServer, HTTPStubs

UI / E2E Tests

User flows, navigation, accessibility

Compose Testing, Espresso, XCUITest, Detox

CI/CD: automatyzacja Buildu, Testów i Deploymenty

Continuous Integration/Delivery to standard profesjonalnego mobile development.
Automatyczny build i testy przy każdym commit = wczesne wykrywanie problemów.

pipeline GitHub Actions

```
name: Android CI
on:
  push:
  pull_request:
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Set up Java
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: '21'
          distribution: 'temurin'
      - name: Run tests, lint and build release bundle
        run: ./gradlew test lint bundleRelease
        env:
          JAVA_OPTS: -Xmx2g -XX:MaxMetaspaceSize=512m
          GRADLE_OPTS: -Dorg.gradle.jvmargs="-Xmx2g -XX:MaxMetaspaceSize=512m"
          GRADLE_USER_HOME: ${GITHUB_WORKSPACE}/.gradle
      - name: Upload release artifact
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: app-release
          path: app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
          if-no-files-found: error
```

YAML

Narzędzia CI/CD dla mobile

Fastlane

Open-source. match (certs/profiles), gym (build), deliver (upload).
Działa z GitHub Actions, CircleCI, Bitrise. Najszerzej adoptowane.

Bitrise

Dedykowany mobile CI. Gotowe Steps dla Android/iOS. Apple Silicon runners.
Dobra integracja z Xcode Cloud. Płatny (darmowy plan = 200 min/mies).

Xcode Cloud (Apple)

Natywny CI dla iOS/macOS. Integracja z App Store Connect. TestFlight auto-upload. Free 25h/mies. Wymaga Apple Developer Program.

Firebase App Distribution

Dystrybucja build do testerów (alternatywa TestFlight dla Android).
Firebase Crashlytics - raporty błędów z produkcji w real-time. Darmowy.

Gradle Build Scans

Analiza wydajności buildu Gradle. Visualizacja task graph. Identyfikacja wąskich gardeł. Darmowy na Develocity Scans (5 skanów/mies).

Performance: optymalizacja, profiling i metryki

Mobile performance to UI fluidity (60fps), czas uruchamiania, zużycie pamięci i baterii.
Użytkownicy odinstalowują 30% aplikacji z powodu słabej wydajności.

Android: metryki i narzędzia

Frame Rate (Jank)

Cel: 60fps = 16.67ms/frame. 120Hz: 8.3ms. Renderowanie > 16ms = dropped frame = jank. Narzędzie: systrace, Perfetto, CPU Profiler.

App Startup Time

Cold start: od kliknięcia ikony do Interactive. Cel < 500ms. Warm/Hot start. Baseline Profiles (AOT Compose code) → 30–40% szybszy cold start.

Memory (ANR / OOM)

ANR (Application Not Responding) = UI wątek > 5s. OOM = Out Of Memory crash. Heap analyzer: Memory Profiler. LeakCanary wykrywa memory leaks.

Battery (Doze compliance)

BatteryHistorian narzędzie. WakelockManager - ilość i czas. WorkManager Doze-aware. JobScheduler → batched jobs. Target: < 3% baterii/h w background.

iOS: Instruments i metryki Apple

Time Profiler

Instrument do analizy CPU. 1ms sampling. Call tree: identyfikuj najdroższe funkcje. Backtrace → widok stosu wywołań. ALWAYS profile on device, nie Simulator.

Allocations + Leaks

Allocations: heap snapshot. Leaks: automatyczna detekcja retain cycles. Instruments mark generation dla identyfikacji leaków konkretnych operacji.

Core Animation / Display

FPS live graph. Offscreen rendering (żółte). Blended layers (czerwone). Color Copied Images. Narzędzie: Instruments Core Animation instrument.

MetricKit (iOS 13+)

Systemowe metryki produkcyjne: launch time (histogramy), hang rate, memory pages, CPU instructions, scroll hitch rate. Bez instrumentacji kodu. Bezpośrednio w App Store Connect.

Zasada: Measure first, optimize second. Nie optymalizuj bez danych z profilera. Przedwczesna optymalizacja to źródło 95% problemów.

UX dla wszystkich: dostępność (a11y) i lokalizacja (i18n)

Dostępność to nie dodatek, to wymóg prawny w UE i USA (WCAG 2.2, Section 508). Lokalizacja to nowe rynki. Obie zaczynają się na etapie projektowania, a nie po.

Dostępność - TalkBack / VoiceOver

```
@Composable
fun Like(liked: Boolean, onClick: () -> Unit) =
    IconButton(onClick, Modifier.semantics {
        contentDescription = if (liked) "Usuń z ulubionych" else
        "Dodaj do ulubionych"
        stateDescription = if (liked) "Polubione" else "Niepolubione"
        role = Role.Button
    }) { Icon(Icons.Default.Favorite, contentDescription = null) }
```

```
Button(action: toggle) {
    Image(systemName: fav ? "heart.fill" : "heart") }
.accessibilityLabel(fav ? "Usuń z ulubionych" : "Dodaj do ulubionych")
.accessibilityAddTraits(.isButton)
```

Lokalizacja (i18n) - krok po kroku

Strings externalization

Android: res/values/strings.xml (EN), values-pl/strings.xml (PL).
iOS: Localizable.strings / Localizable.xcstrings (Xcode 15+).
Nigdy nie hardcoduj tekstu w kodzie.

Pluralizacja

Android: <plurals> tag. iOS: stringsdict. Przykład: '1 artykuł' vs '3 artykuły' - reguły różnią się językowo (PL: 1, 2-4, 5+). ICU message format.

Formaty dat i liczb

DateFormat.getDateInstance(SHORT, Locale.PL). iOS: DateFormatter(.date).
Nigdy hardcode dd/MM/yyyy, a w USA będzie MM/dd/yyyy.

RTL (Right-to-Left)

Arabski, Hebrajski. Android: android:supportsRtl='true'. Compose: LocalLayoutDirection. iOS: automatycznie z Locale. Użyj leading/trailing nie left/right.

Tłumaczenia workflow

Narzędzia: Phrase (fka PhraseApp), Crowdin, Lokalise. Export → CSV/XLIFF → tłumacz → import. Integracje z CI/CD. Pamiętaj: tłumaczenia wydłużają/skracają tekst 20–40%.

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych: OWASP Mobile Top 10

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnej zaczyna się od pierwszego commitu. OWASP Mobile Top 10 (2024) definiuje najczęstsze podatności - znaj każdą z nich.

M1

Improper Credential Usage

⚠️ Hardcoded API keys, passwords w kodzie lub resources.
🔧 BuildConfig + GitHub Secrets. Keychain/Keystore. Serwer proxy dla secrets.

M2

Inadequate Supply Chain Security

⚠️ Podatne zależności (npm/Gradle). Niezaufane pakiety.
🔧 Dependabot/Renovate automatyczne updates. SBOM (Software Bill of Materials).

M3

Insecure Authentication

⚠️ Weak password policy. Brak biometrii. JWT stored insecure.
🔧 Biometria + Keystore. OAuth 2.0 + PKCE. FIDO2/WebAuthn. Short-lived tokens.

M4

Insufficient Input/Output Validation

⚠️ SQL Injection przez Room. XSS w WebView. Path traversal.
🔧 Prepared statements (Room).
WebView.setJavaScriptEnabled(false). Input sanitization.

M5

Insecure Communication

⚠️ HTTP (brak TLS). Brak Certificate Pinning. MitM możliwy.
🔧 TLS 1.3 tylko. Network Security Config. Certificate/Public Key Pinning selektywny.

M6

Inadequate Privacy Controls

⚠️ Over-permissive. PII w logach. Analytics bez zgody (RODO).
🔧 Minimal permissions. Cleartext banning. Consent management (OneTrust/Didomi).

M7

Insufficient Binary Protections

⚠️ Reverse engineering APK (jadx). Secret keys widoczne.
🔧 ProGuard/R8 obfuscation. DexGuard. Frida detection (root/jailbreak check).

M8

Security Misconfiguration

⚠️ Debug mode w produkcji. Backup allowBackup=true.
🔧 android:debuggable=false. allowBackup=false.
NSAppTransportSecurity tight.

Rynek pracy Android/iOS Developer, ścieżki i zarobki 2025

Programista mobilny to jedna z najlepiej opłacanych specjalizacji w IT. Popyt przewyższa podaż.
Cross-platform skills (Flutter/RN) otwierają dodatkowe możliwości.

~25k

Ofert mobile dev
w Polsce 2024

14–22k

Zarobki midlevel
brutto PLN/mies.

22–40k+

Zarobki senior/lead
brutto PLN/mies.

€60–120k

Zarobki UE/zdalnie
rocznie EUR

Ścieżki kariery i stos technologiczny

Junior Android Dev (0–2 lata)

Kotlin, Compose, Room, Retrofit, Coroutines/Flow, MVVM. Bonus: Hilt DI, Navigation.

Senior Android Dev (4+ lat)

SDK design, Performance Profiling, Baseline Profiles, Security hardening, Tech leadership, code review.

Mid iOS Dev (2–4 lata)

UIKit (legacy), XCTest, Instruments, SPM packages, StoreKit (IAP), WidgetKit.

Mid Android Dev (2–4 lata)

Clean Architecture, Modularyzacja, CI/CD Fastlane, Testing (JUnit5 + MockK), Compose advanced.

Junior iOS Dev (0–2 lata)

Swift, SwiftUI, URLSession, Codable, UserDefaults/SwiftData, MVVM. Bonus: Combine, SPM.

Flutter Dev (wszystkie poziomy)

Dart, Riverpod/Bloc, dio, go_router, Drift, flutter_test. pub.dev package authoring. Cross-platform.



Portfolio > certyfikaty. Pracodawcy chcą zobaczyć 2–3 aplikacje na GitHubie lub App Store/Play. Kontrybuuj do open-source.

Trendy i przyszłość: AI Native, Spatial Computing i Edge ML

Programowanie mobilne w 2025 to coś więcej niż CRUD + lista. On-device AI, spatial computing (Vision Pro) i Web3 zmieniają paradygmat developmentu.

AI Native Apps (Gemini Nano / Apple Intelligence)

On-device LLM 3–7B parametrów wbudowane w OS. API: Google AICore (Gemini Nano), Apple Intelligence frameworks. Text summarization, image generation, smart replies - bez chmury. Kwiecień 2025: Gemini Nano on Android 14+ otwarty dla deweloperów. Prywatność: dane nie opuszczają urządzenia.

Spatial Computing (visionOS / Apple Vision Pro)

visionOS SDK: RealityKit, ARKit, SwiftUI 3D. Okna w przestrzeni (Volumes). Gesty oczami + palcami. React Native visionOS (Meta open-source). Nowe UX patterns: przestrzenne UI, bliskość obiektu, gaze interactions. Rynek spatial XR: \$50B do 2028.

Wearables Programming (watchOS / Wear OS)

watchOS 11: Widgets Smart Stack. WidgetKit + Intent Configuration. Wear OS 5: Kotlin DSL API. Tile (kaferek) development. HealthKit + Health Connect cross-platform. Bardzo małe ekrany = nowe wzorce UX.

Kotlin Multiplatform (KMP) / Compose Multiplatform

KMP stable (JetBrains 2024). Shared business logic: Repository, ViewModel, Network, Database. UI: Compose Multiplatform (iOS beta). Spotify, McDonald's, Netflix używają KMP production. 'Write once, run everywhere' dla logiki - nie UI.

Edge ML i CoreML / NNAPI

TensorFlow Lite / PyTorch Mobile / ONNX Runtime dla on-device. CoreML Tools: PyTorch/ONNX → .mlpackage. MediaPipe Solutions: pose, face, hands off-the-shelf. Federated Learning (Google): model trenuje na urządzeniu bez wysyłania danych.

App Clips / Instant Apps

iOS App Clips: < 15MB doświadczenie bez instalacji (QR, NFC, URL). SwiftUI App Clip Target. Android Instant Apps analogia. Use case: parking payment, menu restauracji, event check-in. First impressions bez friction.

Dobre praktyki i Code Quality: zasady profesjonalnego developmentu

Zły kod działa. Dobry kod działa, jest czytelny i łatwy do zmiany. Zasady SOLID, Clean Code i code review to inwestycja w przyszłe godziny pracy.

SOLID w kodzie mobilnym

S - Single Responsibility

Jeden ViewModel = jeden ekran. Repository = jedna encja danych. Composable = jeden cel UI.

O - Open/Closed

Protokoły/interfejsy → rozszerzaj przez implementację, nie modyfikuj bazowej klasy.

L - Liskov Substitution

Każda implementacja Repository musi działać jak bazowy interfejs (Fake/Real swap).

I - Interface Segregation

Małe interfejsy: ArticleReader + ArticleWriter osobno, nie jeden fat interface.

D - Dependency Inversion

ViewModel zależy od interfejsu Repository, nie konkretnej klasy → łatwe mocki w testach.

Code review i narzędzia jakości

ktlint + Detekt (Android)

ktlint: formatowanie kodu Kotlin (Kotlin Coding Conventions). Detekt: ~500 reguł - complexity, smell, security. Uruchamiaj w CI jako gate.

SwiftLint + SwiftFormat (iOS)

SwiftLint: 200+ reguł, konfigurowalny .swiftlint.yml. SwiftFormat: auto-formatowanie. Xcode Build Phase integration → błędy w IDE.

SonarQube / SonarCloud

Static analysis: code smells, duplications, coverage. Dashboard dla całego projektu. Free dla open-source. CI integration.

Code Review checklist

✓ Logika poprawna ✓ Testy napisane ✓ Brak magic numbers ✓ Error handling ✓ No hardcoded secrets ✓ a11y sprawdzona ✓ Lokalizacja

Git workflow - GitHub Flow

main → feature/xxx → PR → review (2 approvals) → merge. Konwencja commitów: Conventional Commits (feat/fix/docs/chore). Semantic Release.

Cel i struktura projektu zaliczeniowego

Opis wymagań

Semestralny projekt polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu kompletnej aplikacji mobilnej (frontend + backend) w warunkach zbliżonych do pracy w firmie IT. Zespół 3-osobowy pracuje w repozytorium Git z wykorzystaniem branchingu, pull requestów, code review, CI/CD, testów automatycznych oraz dokumentacji technicznej i użytkowej.

Projekt polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnej, która **realnie wykorzystuje możliwości smartfona**, a nie jest jedynie „przeniesioną wersją aplikacji desktopowej”. Aplikacja musi działać na **fizycznym urządzeniu (Android)** i zostać przygotowana do publikacji w sklepie play.

Checklista

1. Aplikacja działa na fizycznym smartfonie (prezentacja na zajęciach)
2. Wykorzystanie min. 2 natywnych funkcji urządzenia, np.:
 - aparat (Camera API)
 - GPS / lokalizacja
 - powiadomienia push
 - czujniki (akcelerometr, żyroskop)
 - biometria (odcisk palca / Face Unlock)
 - przechowywanie lokalne (np. offline-first)
3. Integracja z backendem (auth + operacje na danych)
4. Działający przepływ end-to-end (logowanie + operacja domenowa)
5. Minimum 20 zamkniętych issue + 2 milestone (sprinty)
6. Repozytorium z PR i code review
7. CI: build + testy przy każdym PR
8. Testy jednostkowe (≥60% pokrycia logiki)
9. Testy integracyjne API (min. 5 scenariuszy)
10. Dokumentacja API (OpenAPI/Swagger)
11. Wygenerowany podpisany build (AAB/APK)
12. Przygotowany opis aplikacji do Google Play (opis, screeny, ikona, polityka prywatności)
13. Próba publikacji w Google Play (kanał testowy lub produkcyjny)
14. 5-minutowe demo + prezentacja procesu CI/CD

Zakres obowiązków wg ról (checklista indywidualna)

1. Product Lead & UX

- Min. 15 user stories z kryteriami akceptacji
- Wyraźne uzasadnienie: dlaczego aplikacja wymaga smartfona
- Prototyp uwzględniający interakcję mobilną (gesty, kontekst lokalizacji, aparat itp.)
- MVP vs funkcje dodatkowe
- Opis aplikacji do Google Play (krótki + pełny opis, słowa kluczowe)
- Przygotowanie screenów i materiałów promocyjnych
- Checklista testów akceptacyjnych
- Changelog + instrukcja użytkownika

2. Mobile Developer (Frontend)

- Implementacja min. 5 ekranów
- Integracja min. 2 funkcji natywnych urządzenia
- Obsługa uprawnień systemowych (runtime permissions)
- Obsługa stanów: loading / error / offline
- Integracja z API (auth + min. 3 operacje CRUD)
- Min. 10 testów jednostkowych
- Konfiguracja podpisanego builda (keystore, wersjonowanie)
- Przygotowanie wersji AAB/APK gotowej do Play Console

3. Backend & DevOps Engineer

- API: min. 5 endpointów (w tym rejestracja/logowanie)
- Uwierzytelnianie (np. JWT) + hashowanie haseł
- Model bazy danych + migracje
- Min. 5 testów integracyjnych API
- CI backendu (testy automatyczne)
- Deployment (np. chmura / hosting publiczny)
- Walidacja danych, CORS, podstawowe zabezpieczenia
- Przygotowanie polityki prywatności (wymaganej do Play Store)

Model oceny

Ocena zespołowa (40%)

- działanie aplikacji na fizycznym urządzeniu,
- poprawność integracji mobile–backend,
- jakość CI i testów,
- gotowość do publikacji w Google Play.

Ocena indywidualna (60%)

- realizacja checklisty roli,
- jakość kodu i dokumentacji,
- aktywność w PR i code review,
- odpowiedzialność za własny obszar.

Projekt ma symulować realny proces wytwarzania i publikacji aplikacji mobilnej.

-> Od koncepcji, -> przez implementację, -> aż do dystrybucji w sklepie.

Projekt semestralny i wymagania przedmiotu

Kurs Online

<https://e-learning2025.prz.edu.pl/course/view.php?id=55>

<https://mpomianek.v.prz.edu.pl/materialy-dydaktyczne/programowanie-aplikacji-mobilnych>

